# Objectifs et compétences du devoir

| Ex | Objectifs | Compétences | Niveau |
|---|---|---|---|
| 1 | Identifier les sommets, les côtés et les angles homologues de deux triangles semblables ; écrire les égalités de rapports correspondantes. | Reconnaître, représenter, communiquer. | * |
| 2 | Justifier que deux triangles sont semblables à partir de leurs angles ; calculer le rapport d'agrandissement ou de réduction. | Raisonner, calculer, rédiger une démonstration. | * |
| 3 | Simplifier une fraction en utilisant la décomposition en produit de facteurs premiers ; interpréter une proportion. | Calculer, modéliser, communiquer. | * |
| 4 | Utiliser la similitude de deux triangles rectangles pour calculer des longueurs (rapport de réduction, théorème de Pythagore). | Modéliser, calculer, raisonner. | ** |
| 5 | Modéliser une situation concrète par deux triangles ; démontrer leur similitude (angle droit, droites parallèles, angles correspondants) puis calculer une longueur inconnue. | Modéliser, raisonner, démontrer, calculer. | ** |

**Rappel des propriétés utilisées**

- Deux triangles sont semblables s'ils ont leurs angles deux à deux de même mesure (il suffit de deux paires d'angles égaux).
- Deux triangles sont semblables s'ils ont leurs côtés deux à deux proportionnels.
- Si deux triangles sont semblables, les longueurs de leurs côtés homologues sont proportionnelles ; le coefficient de proportionnalité est le rapport d'agrandissement ou de réduction.
- La somme des mesures des angles d'un triangle est égale à $180°$.
- Deux droites perpendiculaires à une même droite sont parallèles ; deux droites parallèles coupées par une sécante forment des angles correspondants égaux.
- Théorème de Pythagore dans un triangle rectangle.